1. 甲, 乙两人进行网球比赛，甲每局获胜的概率为 p 。共比赛 $2n+1$ 局，谁先赢得其中的 $n+1$ 局，谁就是比赛的最终赢家。问：甲最终赢得比赛的概率？若 $p>\frac{1}{2}$，甲最终获胜的概率会随着比赛局数的增多(即 n 的增加)而增大吗？在这种情况下，当 $n\to\infty$ 时，甲最终获胜的概率是 1 吗？
2. （Polya 抽球模型）假设袋中有 b 个黑球，r 个红球，任意取出一个，观察后放回并放入 c 个与取出的球颜色相同的球，如此继续取球（当 c=0 时，即为放回取球，而当 $c=-1$ 时，即为无放回取球）。试证明：
   （1）任何一次取得红球的概率都是 r/(b+r)；
   （2）第 m 次与第 n 次（m<n）取出都是黑球的概率是 $\frac{b(b+c)}{(b+r)(b+r+c)}$ 。
   提示：数学归纳法
3. 假设射击每次命中的概率为 p，各次射击是相互独立的，连续两次命中即停止。求：停止射击时的总射击次数的概率分布。
4. 注意：
   P(ABC)=P(A)P(B)P(C) 但 P(AB)≠P(A)P(B)。
   比如：X,Y 是两个相互独立的标准正态分布随机变量，A={X>0},B={Y>X}, C={X+Y>0}.
   请问：能否举一个离散的例子？
5. 有 3 种颜色的筷子各 2 双，把这 12 只筷子分发下去（两只为一双），问：没有一双筷子同色的概率？如果题目的筷子颜色为 n 种，各种颜色的筷子数又不相同，还能求概率吗？或者可以考虑用模拟的方法求解？
6. 袋中有 r 个红球，b 个黑球，每次从袋中取出一个球并放入一个红球，如此下去，求：第 n 次从袋中取出的球是红球的概率？（提示：递推法）
7. 连续地抛一枚硬币，若第 i 次抛硬币出现正面，记为 1，否则记为 0。证明：任意有限的 $0-1$ 序列必然会在有限时间内出现。
8. 请计算 1000 因内任意两个自然数互素的概率。
   提示：该题的难点在于找到所有的互素组合数。考虑用随机模拟。